

SmartHub 智能家居中控系统 — 产品白皮书SmartHub 智能家居中控系统 — 产品白皮书

产品代号: SmartHub Pro X1 文档版本: v2.4 目标受众: 集成商、终端用户、地产开发商

发布日期: 2026-07-01**产品代号**: SmartHub Pro X1

文档版本: v2.4

目标受众: 集成商、终端用户、地产开发商

发布日期: 2026-07-01

产品代号: SmartHub Pro X1 文档版本: v2.4 目标受众: 集成商、终端用户、地产开发商

发布日期: 2026-07-01**产品代号**: SmartHub Pro X1

文档版本: v2.4

目标受众: 集成商、终端用户、地产开发商

发布日期: 2026-07-01

1. 产品概述1. 产品概述

SmartHub Pro X1 是新一代全屋智能中控系统,整合了环境感知、语音交互、能源管理和安防监控四大核心能力。产品采用边缘计算架构,在网络断开时仍可维持基础自动化逻辑。

1.1 产品定位1.1 产品定位

SmartHub 面向200m² 以上大平层和别墅用户群体,填补了市面上轻量级智能音箱与专业级楼宇控制系统之间的空白。

1.2 核心卖点1.2 核心卖点

- 全协议兼容: Zigbee 3.0 / Wi-Fi 6 / Thread / BLE Mesh 四模合一 **全协议兼容**: Zigbee 3.0 / Wi-Fi 6 / Thread / BLE Mesh 四模合一
- 本地 AI 推理: NPU 算力 6 TOPS, 无需云端即可完成人脸识别和场景判断 **本地 AI 推理**: NPU 算力 6 TOPS, 无需云端即可完成人脸识别和场景判断
- 零感知切换: 停电自动切换到备用电池, 续航 8 小时
零感知切换: 停电自动切换到备用电池, 续航 8 小时
- 金融级安全: 国密 SM2/SM4 加密芯片, 通过等保三级认证 **金融级安全**: 国密 SM2/SM4 加密芯片, 通过等保三级认证

2. 技术规格2. 技术规格

2.1 硬件参数2.1 硬件参数

参数参数	规格规格
处理器处理器	ARM Cortex-A78 四核 2.4 GHzARM Cortex
NPUNPU	6 TOPS (int8)6 TOPS (int8)
内存内存	8 GB LPDDR58 GB LPDDR5
存储存储	128 GB eMMC + MicroSD 扩展槽(最大 1 TB)1
网络网络	Wi-Fi 6 (802.11ax), 千兆以太网Wi-Fi 6 (8
IoT 协议IoT 协议	Zigbee 3.0, Thread 1.3, BLE 5.3, IR
音频音频	4 麦克风阵列 + 双喇叭 (10W×2)4 麦克风阵列 + 双喇叭
显示显示	7 英寸 IPS 触摸屏 (1920×1200)7 英寸 IPS 触摸
尺寸尺寸	180mm × 120mm × 35mm180mm × 120mm ×
电源电源	DC 12V/3A, 内置 5000mAh 备用电池DC 12V/3A,

2.2 软件能力2.2 软件能力

```
:
OS: SmartOS 3.2 ( Linux 6.6 LTS)
: Podman 4.x

AI :
: +
: < 200ms
:

:
: if-then-else
: 500+
: /
```

3. 核心功能模块3. 核心功能模块

3.1 环境管理3.1 环境管理

```
{
  "environment": {
    "temperature": {
      "range": "16°C - 30°C",
      "precision": 0.5,
      "sensors": ["", "", "", "", ""]
    },
    "humidity": {
      "target": "40% - 60%",
      "dehumidifier_trigger": 65,
      "humidifier_trigger": 35
    },
    "air_quality": {
      "pm25_threshold": 75,
      "co2_threshold": 1000,
      "automatic_ventilation": true
    }
  }
}
```

3.2 安防监控3.2 安防监控

模式模式	触发条件触发条件	响应动作响应动作	通知方式通知方式
在家模式在家模式	门窗传感器 + 红外探测门窗传感器	声光告警声光告警	App 推送 + 本地语音App 推送 + 本地语音
离家模式离家模式	所有安防传感器所有安防传感器	警笛 + 录像警笛 + 录像	App + 短信 + 电话App + 短信 + 电话
夜间模式夜间模式	仅外围传感器触发仅外围传感器	静默告警静默告警	App 推送App 推送
紧急模式紧急模式	SOS 按钮/关键词SOS 按钮/关键词	全屋警报 + 开灯全屋警报 + 开灯	App + 紧急联系人App + 紧急联系人

3.3 能源管理3.3 能源管理

```
22:00-06:00
├─
├─
└─

10:00-12:00, 14:00-17:00
├─ 1-2°C
├─
└─

└─
```

4. 安装与部署4. 安装与部署

4.1 安装前检查清单4.1 安装前检查清单

检查项目	检查项目	要求	工具
网络环境	网络环境	2.4GHz Wi-Fi 信号 ≥ -65 dBm	2.4GHz W 手机 Wi-Fi 分析仪手机 Wi-Fi 分析仪
电力供应	电力供应	预留 86 底盒 12V 供电	预留 86 底盒 12V 万用表万用表
墙面位置	墙面位置	距地面 1.4m, 避开金属遮挡	距地面 1.4m, 卷尺卷尺
Zigbee 信号	Zigbee 信号	与网关距离 ≤ 15 m	SmartHub AppSmartHub App
已有设备兼容性	已有设备兼容性	参见兼容性列表附录B	参见兼容性列表附录 文档查询文档查询

4.2 配网流程

```
# SSH
ssh admin@smarthub.local -p 2222

#
smarthub-cli device list --protocol zigbee

# Zigbee
smarthub-cli device pair --protocol zigbee --mode permit-join-60s

#
smarthub-cli config export --output /mnt/sdcard/backup-20260701.json
```

5. 场景配置示例

5.1 回家模式

```
| 200m
|
| 80%
| - 1
| 24°C
| 30%
|
| " 28°C"
```

5.2 观影模式（联动 15 个设备）

步骤	设备	操作	延迟
11	客厅主灯	关闭	0s
22	电视背景灯带	暖黄色 40%	0s
33	客厅窗帘	关闭	0s
44	电视	HDMI-CEC 开机	1s
55	功放	开机，切换至 HDMI1	1s
66	空调	调至 25°C，低风速	2s
77	氛围灯	背面蓝色，渐变	2s

6. API 与集成

6.1 本地 REST API 接口列表

端点	方法	描述	鉴权
/api/v2/devices`/api/v2/devic	GET	获取所有设备状态	API Key
/api/v2/devices/{id}`/api/v2/c	GET/PUT	获取/控制单个设备	API Key
/api/v2/scenes`/api/v2/scene	GET	获取场景列表	API Key
/api/v2/scenes/{id}/execute`/	POST	激活场景	API Key
/api/v2/energy/report`/api/v/	GET	获取能耗报告	API Key
/api/v2/system/status`/api/v/	GET	系统健康状态	Token

6.2 场景触发 Webhook

```
import requests
import hashlib
import hmac
import time

def trigger_scene(scene_id: str, api_key: str, secret: str):
    """ Webhook SmartHub """
    timestamp = str(int(time.time()))
    body = f'{{"scene_id": "{scene_id}", "timestamp": {timestamp}}}'

    signature = hmac.new(
        secret.encode(),
        body.encode(),
        hashlib.sha256
    ).hexdigest()

    response = requests.post(
        "https://smarthub.local/api/v2/scenes/execute",
        headers={
            "X-API-Key": api_key,
            "X-Signature": signature,
            "X-Timestamp": timestamp,
            "Content-Type": "application/json"
        },
        data=body,
        verify=False #
    )
    return response.json()
```

7. 兼容性列表7. 兼容性列表

7.1 已认证生态品牌7.1 已认证生态品牌

品牌品牌	协议协议	设备数量设备数量	认证状态认证状态
Philips HuePhilips Hue	ZigbeeZigbee	45+45+	深度集成 深度集成
AqaraAqara	ZigbeeZigbee	30+30+	认证 认证
SONOFFSONOFF	Zigbee/Wi-FiZigbee/Wi-Fi	20+20+	认证 认证
TuyaTuya	Wi-Fi/BLEWi-Fi/BLE	100+100+	社区认证 社区认证
Eve SystemsEve Systems	ThreadThread	1212	认证 认证
XiaomiXiaomi	BLE MeshBLE Mesh	25+25+	认证 认证

8. 售后服务与保修8. 售后服务与保修

服务项目	标准版	Pro 版	企业版
硬件保修	1 年	3 年	5 年
远程技术支持	工作日 9-18	7×12 小时	7×24 小时
上门服务	付费	2 次/年	4 次/年
软件更新	3 年	5 年	终身
安装指导	在线文档	1 次远程视频	1 次上门

9. 常见问题

Q: SmartHub 断网后还能工作吗?

A: 可以。所有自动化规则和语音命令都在本地执行，仅语音识别的高级语义理解和远程控制需要网络。

Q: 支持哪些语音助手?

A: 内置 SmartVoice 引擎，同时兼容 Alexa、Google Assistant 和小爱同学。

Q: 最多支持多少个设备?

A: SmartHub Pro X1 最多支持 512 个直接连接设备和 2048 个通过子网关桥接的设备。

© 2026 SmartHome Technologies Inc. 保留所有权利。